Circuito propuesto (Serie de problemas 3 B; Problema 3) F-1c

f_T = 300 MHz ; C_μ = 1 pF ; r_x = 100 Ω ; $V_A \to \infty$; $\lambda = 0$

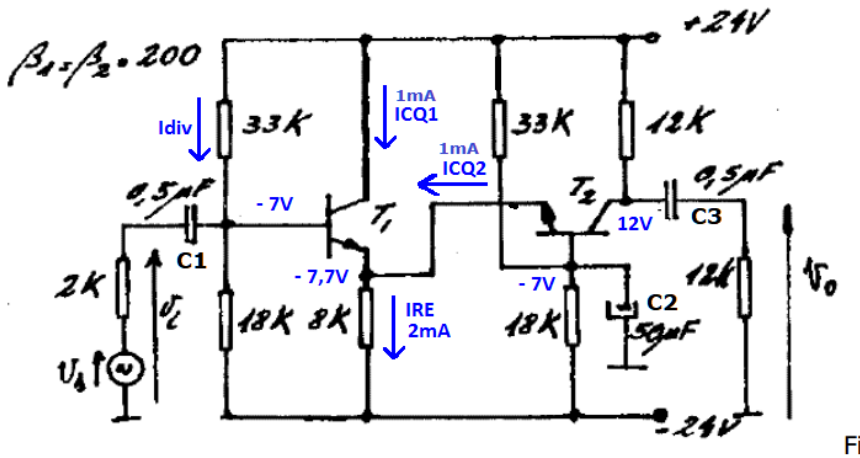


Fig. F-1c

Punto Q: Visualmente, antes de plantear ecuaciones, se advierte que las mallas de entrada de T1 y de T2 son idénticas. Por lo tanto, se prevé que serán:

ICQ1 = ICQ2 = ICQ; IRE = 2 . ICQ

La corriente por los divisores de base Idiv es del orden de:

48V / (33k + 18k) ≈ 940uA >> IBQ esperada (del orden de 5 o 10uA)

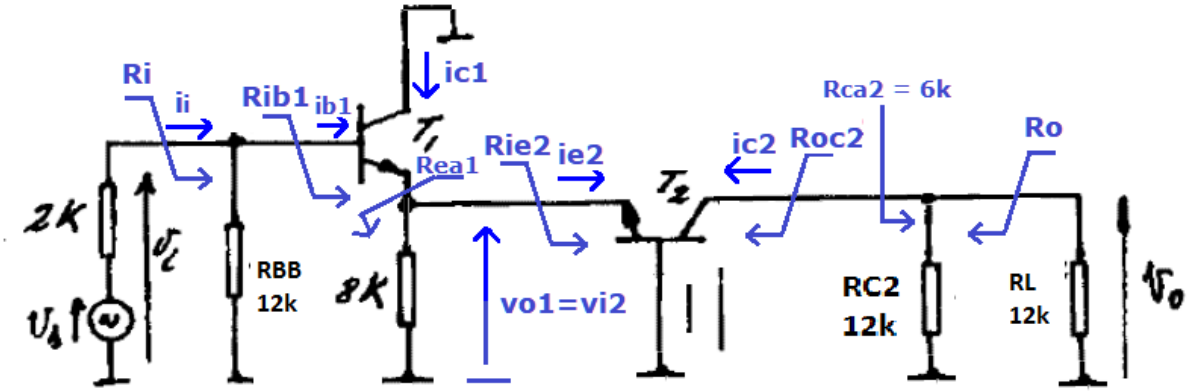
Luego podemos aproximar las tensiones de las bases al valor de la Vth de los divisores; referidas a común:

VBQ ≅ Vth = 24V . [18k / (18k + 33k)] - 24V . [33k / (18k + 33k)] ≅ -7V

VEQ ≅ VBQ – 0,7V = - 7,7V; IRE = 2mA; ICQ1 = ICQ2 = 1mA; VCQ2 = 12V

	ICQ	VCEQ	gm	rd	r л	C л	C μ	rx
T1	1	31,7	40	25	5	20	1	100
T2	1	19,7	40	25	5	20	1	100
[ ]	mA	V	mA/V	Ω	kΩ	pF	pF	Ω

Circuito de señal en frecuencias medias:



Rie2 = vi2 / ie2 ≅ rл2 / β = 25Ω (rx << rл2)

Rea1 = 8kΩ // Rie2 ≅ Rie2 = 25Ω

Rib1 = vi / ib1= rл1 + β Rea1 ≅ 5kΩ + 5kΩ = 10kΩ (rx << Rib1)

(Se adjunta al final la justificación de las reflexiones)

Ri = vi / ii = RBB // Rib1 = 12kΩ // 10kΩ = 5,4kΩ

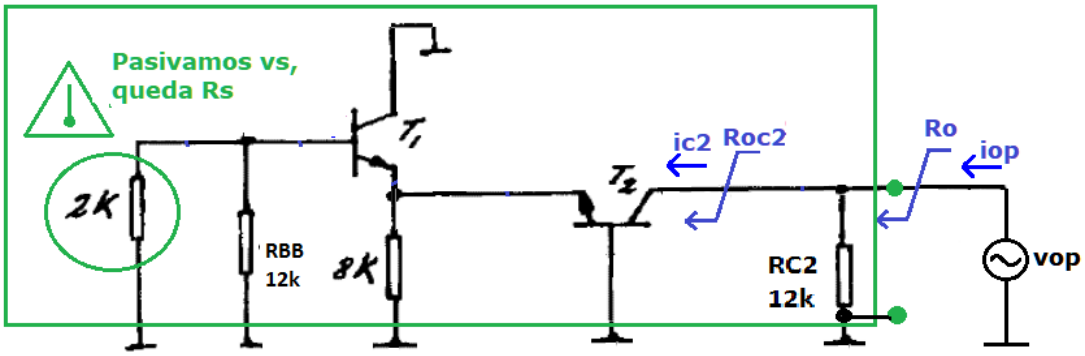
Av1 = vo1 / vi = ic1 . Rea1 / (ic1 . Rea1 + vbe1) = ic1 . Rea1 / (ic1 . Rea1 + ic1 / gm1) =

= Rea1 / (Rea1 + 1 / gm1) ≅ 0,5. (Colector común).

Av2 = vo / vi2 = - ic2 . Rca2 / vi2 = - gm2 . vbe2 . Rca2 / (- vbe2) = gm2 . Rca2 = 240 (Base Común)

Avtot = vo / vi = (vo / vi2) . (vi2 / vo1) . (vo1 / vi) = Av1 . Av2 = 120 (Cascada C.C. – B.C.)

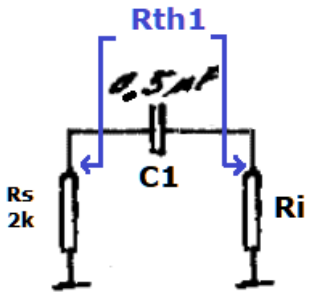
Avs = vo / vs = (vo / vi) . (vi / vs) = Av . [Ri / (Ri + Rs)] = 120 . 0,73 ≅ 87



Roc2 → ∞ pues VA → ∞ luego Ro = vop / iop | vs= 0 = Roc2 // RC2 = RC2 = 12kΩ

Frecuencia de corte ***garantizable*** en la zona de bajas frecuencias, para Avs:

Capacitor C1: **(C2 y C3 se suponen como cortocircuitos)**

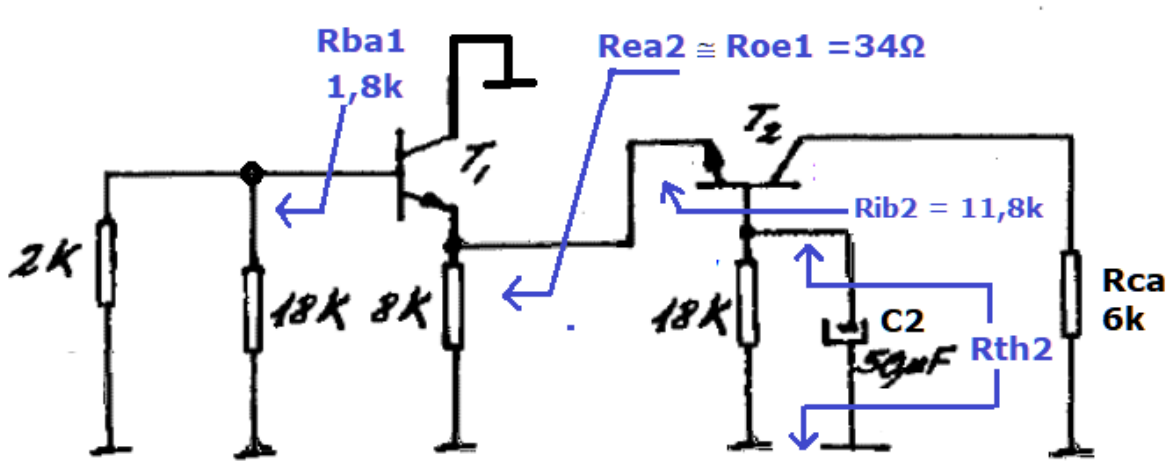


Rth1 = Rs + Ri = 7,4kΩ

ζ L1 = C1 . Rth1 = 3,70ms

fL1= 1 / (2 . л . ζ L1) = 43Hz

Capacitor C2: (C1 y C3 se suponen como cortocircuitos)

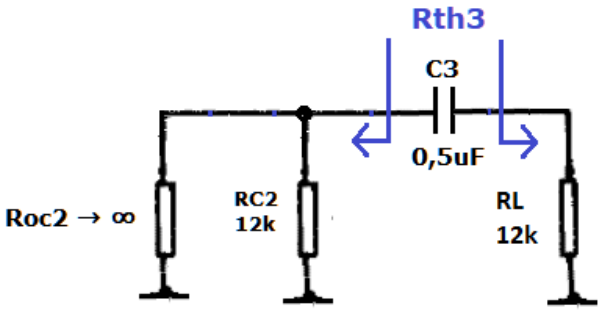


Rth2 = 0 + (Rib2 // 18kΩ) = 7,13kΩ

$\zeta_L 2$ = C2 . Rth2 = 356ms

$f_L 2 = 1 / (2 . \pi . \zeta_L 2) = 0,45Hz$

Capacitor C3: (C1 y C2 se suponen como cortocircuitos)



Rth3 = (Roc2 // RC2) + RL = 24kΩ

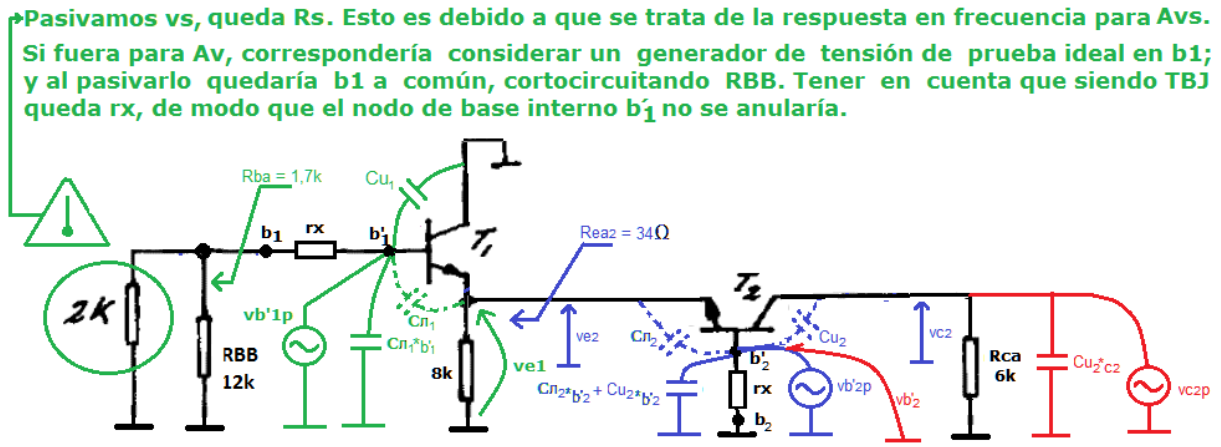
$\zeta_L 3$ = C3 . Rth3 = 12ms

$f_L 3 = 1 / (2 . \pi . \zeta_L 3) = 13Hz$

fl ≅ fl1 + fl3 ≅ 56Hz

Frecuencia de corte ***garantizable*** en la zona de altas frecuencias, para Avs:

Recordar $C_л = [gm / (2 . л . f_T)] – Cu$ y que $C_л$ y Cu concurren al nodo interno de base.



*** Es conveniente; al plantear cada nodo, dibujar el generador de prueba, como se hizo en la figura anterior. Esto ayuda a no confundir las amplificaciones correspondientes.**

Nodo de base interno de T1:

$C_л1*b1 = C_л1 . (1 – ve1 / vb'1p) \cong C_л1 . (1 – Av1) = 0,5 . C_л1 = 10pF$

$Ceq = Cu1 + C_л1*b1 = 11pF$

$Req = (rx + Rba) // Rib'1 \cong (rx + Rba) // Rib1 = 1,8kΩ // 10kΩ = 1,5kΩ$

$ζb1 = 11pF . 1,5kΩ = 17ns$

Emisores de T1 y de T2: $Ceq \leq C_л$ y $Req \sim 1 / gm \Rightarrow ζe \sim C_л / gm \Rightarrow fe \sim f_T$ por lo cual se los desprecia a priori.

Nodo de base interno de T2:

$C_л2*b2 = C_л2 . (1 – ve2 / vb'2p) \cong C_л2 . (1 – 0,576) = 0,42 . C_л2 = 8,5pF$

$ve2 / vb'2p = Rea2 / (Rea2 + rd2) = 0,576$

$Rea2 = 8kΩ // Roe1 \cong Roe1 = 34 Ω$

$Roe1 = rd1 + (Rba1 + rx) / β = 25Ω + 9Ω = 34Ω$

$Cu2*b2 = Cu2 . (1 – vc2 / vb'2p) \cong Cu2 . (1 + 101) = 102pF$

$vc2 / vb'2p = - Rca / (Rea2 + rd2) = - 6kΩ / (34Ω + 25 Ω) = - 101$

$Ceq = C_л2*b2 + Cu2*b2 = 110pF$

$Req = rx // Rib'2 \cong rx = 0,1kΩ$

$Rib'2 = r_л2 + β . Rea2 = 5kΩ + 6,8kΩ = 12kΩ$

$ζb2 = 110pF . 0,1kΩ = 11ns$

Nodo de colector de T2:

Cu2*c2 = Cu2 . (1 – vb'2 / vc2p) ≅ Cu2 = 1pF

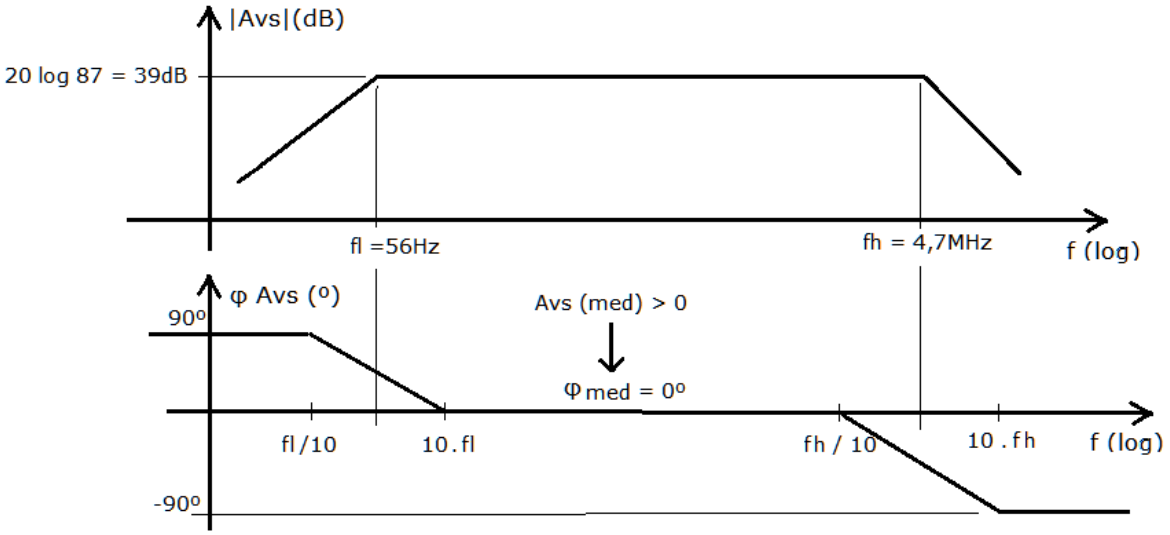
vb'2 / vc2p << 1 pues el colector no es terminal de control del dispositivo.

Req = Rca2 // Roc2 = Rca2 = 6kΩ

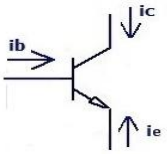
ζc2 = 1pF . 6kΩ = 6ns

ζh = ζb1 + ζb2 + ζc2 = 34ns **fh = 1/ (2 . л . ζh) = 4,7 MHz**

Diagramas de Bode aproximados:



Justificación de las reflexiones hechas a la base y al emisor.



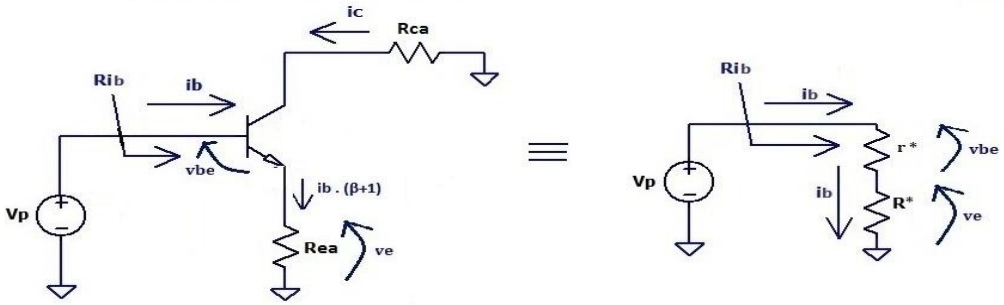
$Ai = ic/ib = \beta$

$ie = -(ic+ib) = -(\beta+1) \cdot ib = -(Ai+1) \cdot ib$

Premisa:
Existe una relación de corrientes conocida (Ai)

Circuito original: Dos mallas, tres corrientes, una relación de corrientes conocida (Ai)

Circuito reflejado a la base: Una sola malla, las diferencias de potencial se deben conservar invariantes.



$vbe = ib \cdot r_\pi$ → $r^* = r_\pi$ ← $vbe = ib \cdot r^*$

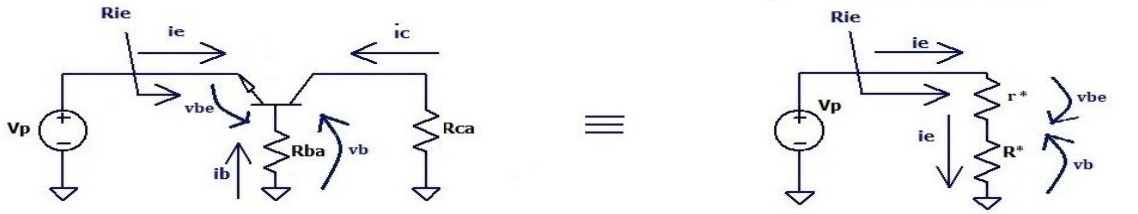
$ve = ib \cdot (\beta+1) \cdot Rea$ → $R^* = Rea \cdot (\beta+1) = Rea \cdot (Ai+1)$ ← $ve = ib \cdot R^*$

$vb = -ib \cdot Rbs$

$$Rib = vp / ib = r_\pi + Rea \cdot (\beta+1) = r_\pi + Rea \cdot (Ai+1)$$

Circuito original: Dos mallas, tres corrientes, una relación de corrientes conocida (Ai)

Circuito reflejado al emisor: Una sola malla, las diferencias de potencial se deben conservar invariantes.



$vbe = ib \cdot r_\pi$ → $r^* = r_\pi/(\beta+1) = r_\pi/(Ai+1)$ ← $vbe = -ie \cdot r^* = ib \cdot (\beta+1) \cdot r^* = ib \cdot (Ai+1) \cdot r^*$

$vb = -ib \cdot Rba$ → $R^* = Rba/(\beta+1) = Rba/(Ai+1)$ ← $vb = ie \cdot R^* = -ib \cdot (\beta+1) \cdot R^* = -ib \cdot (Ai+1) \cdot R^*$

$$Rie = vp / ie = r_\pi/(\beta+1) + Rba/(\beta+1) = r_\pi/(Ai+1) + Rba/(Ai+1)$$

Con JFET o MOS se aplica el mismo criterio reemplazando r_π por rgs y β por (gm .rgs)